

成立, 此即 Levi 定理;

(4) 积分线性性质: 设 $f(x), g(x) \in S^+(X)$, 对于任意的非负常数 a, b , 有

$$I(af + bg) = aI(f) + bI(g);$$

(5) 设 $f(x) \in S^+(X)$. 若 $I(f) < \infty$, 则 $f(x) < \infty, \mu$ a.e.;

(6) 设 $f(x) \in S^+(X)$. 若 $I(f) = 0$, 则 $f(x) = 0, \mu$ a.e. .

定义 3.1.18 设 $f(x) \in \mathfrak{M}(X, \mathcal{F}, \mu)$, 若 $f^+(x)$ 和 $f^-(x)$ 中至少有一个是 μ 可积的, 则称

$$\int_X f(x) \mu(dx) = \int_X f^+(x) \mu(dx) - \int_X f^-(x) \mu(dx) \quad (3.1.28)$$

为 $f(x)$ 在 X 上的积分, 积分也记作 $I(f)$. 当上式右端两个积分值皆为有限时, 称 $f(x)$ 在 X 上是关于测度 μ 可积的 (简称可积的), 或称 $f(x)$ 是 X 上的可积函数. 在 X 上可积的函数全体记为 $L(X, \mathcal{F}, \mu)$, 或简记为 $L(X)$. 显然有

$$\int_E |f(x)| dx = \int_E f^+(x) dx + \int_E f^-(x) dx. \quad (3.1.29)$$

因此有下述定理.

定理 3.1.19 设 $f(x)$ 是 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 上 μ 可测函数. 则 $f \in L(X)$ 的充分必要条件是, $|f| \in L(X, \mathcal{F}, \mu)$, 且有下列不等式

$$\left| \int_X f(x) \mu(dx) \right| \leq \int_X |f(x)| \mu(dx). \quad (3.1.30)$$

由定义 3.1.18 及定理 3.1.19 立即可知以下简单性质成立:

(1) 若 $f \in L(X)$, 则 $|f(x)| < \infty, \mu$ a.e. ;

(2) 若 $f = g, \mu$ a.e. , $f \in L(X)$, 则 $g \in L(X)$, 且

$$\int_X f(x) \mu(dx) = \int_X g(x) \mu(dx);$$

(3) 若 $f(x)$ 是 X 上的 μ 可测函数, $g \in L(X)$, 且 $|f(x)| \leq g(x)$,